CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 05

Fixed Point Representation



Fixed Point Representation

Content:
Fixed Point Representation, Types of Fixed Point Representation, Some Examples

Introduction:

- Fixed-point representation is a method of representing real numbers where the position of the decimal point (binary point) is fixed.

Types of Fixed Point Representation:

- Unsigned Fixed Point:
  - ★ Represents only positive numbers.
  - ★ All bits are used for magnitude.
- Signed Fixed Point:
  1. 1's complement
  2. 2's complement
  3. Sign- Magnitude
- 1's Complement:
  - ★ Positive → same as binary
  - ★ Negative → invert all bits

  Example:
  - ★ +5 = 0101 (Positive)
  - ★ –5 (1's complement) = **1010(Negative – Invert all bits)**
- **2's Complement:**
  - ★ Negative = 1's complement + 1
  - ★ Only one representation for zero
  - ★ Easy addition/subtraction

    Example: +5 = 0101 (4-bit example)
    1's complement (Invert all bits): 0101 – 1010
    2's complement: 1's complement +1: 1010 +1 =1011.
- Sign-Magnitude
  - ★ **MSB = sign (0 = +, 1 = –)**
  - ★ Remaining bits = magnitude

Format:

- A fixed-point number is written as:
  [sign bits] [integer bits] [fractional bits]
  - ★ If n bits for integer and m bits for fraction → Range depends on representation (sign-magnitude / 2's comp).

  Example:
  8-bit with 4 integer + 4 fraction bits
  Binary: 0110.1100 → **6.75**

Use of Fixed Point:

- ★ Faster than floating point.
- ★ Hardware is simpler.
- ★ Used in embedded systems, DSP, and microcontrollers.
- ★ **0 is represented as an octal number.**
- ★ **0x is represented as a Hexadecimal number**.

Examples:

Find the Sign bit, Exponent, and Mantissa for the decimal number 16.25 in **IEEE-754 Single-precision format.**

Solution:

Step 1: **Check MSB:**

+ 16.25 is positive → Sign = 0 [Example: **Format: -11.25 is negative→ sign =1**]

Step 2: Convert Binary:

16 → binary [16 = 10000]

0.25 → binary

- ★ $0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow 0$
- ★ $0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$

So 0.25 = 0.01

Combine: 16.25 =10000.01(binary)

Step 3: Normalize

Move the point to make only one 1 on the left:

$10000.01 \rightarrow 1.000001 \times 2^4$

So exponent E = 4

Step 4: Exponent (with bias 127)

Stored exponent = 4 + 127 = 131

131 in binary = 10000011

Step 5: Mantissa:

Normalized = 1.000001

Remove leading 1:

Mantissa = 000001 + (fill zeros to make 23 bits)

Mantissa = 00000100000000000000000

Final Answer (IEEE -754 Style)

- ★ Sign = 0
- ★ Exponent = 10000011
- ★ Mantissa = 00000100000000000000000

0 10000011 **0000010 00000000 00000000**

Converting this binary value to hexadecimal gives:

0100 0001 1**000 0010 0000** 0000 **0000** 0000

Binary	**0**100	0001	1**000**	**0010**	**0000**	0000	**0000**	0000
Hexa decimal	4	1	8	2	0	0	0	0

Final Hexadecimal (IEEE-754 Single Precision): **0x**41820000

- ★ **0x represented as a Hexadecimal number.**

फिक्स्ड प्वाइंट प्रतिनिधित्व

कन्टेंट:

फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, कुछ उदाहरण

परिचय:

- फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की एक विधि है जहाँ दशमलव बिंदु (बाइनरी पॉइंट) की पोज़ीशन फिक्स्ड होती है।

फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के प्रकार:

- **अनसाइन्ड फिक्स्ड पॉइंट:**
  - केवल पॉज़िटिव संख्याओं को दर्शाता है।
  - सभी बिट्स का उपयोग मैग्नीट्यूड के लिए किया जाता है।
- **साइन्ड फिक्स्ड पॉइंट:**
  1. 1's कॉम्प्लिमेंट
  2. 2's कॉम्प्लिमेंट
  3. साइन-मैग्नीट्यूड
- **1's कॉम्प्लिमेंट:**
  - पॉज़िटिव → बाइनरी के समान
  - नेगेटिव → सभी बिट्स का उल्टा (इन्वर्ट)

  उदाहरण:
  - +5 = 0101 (पॉज़िटिव)
  - –5 (1's कॉम्प्लिमेंट) = **1010 (नेगेटिव – सभी बिट्स का उल्टा)**
- **2's कॉम्प्लिमेंट:**
  - नेगेटिव= 1's कॉम्प्लिमेंट+ 1
  - ज़ीरो (शून्य) के लिए केवल एक रिप्रेजेंटेशन
  - आसान एडिशन/सब्स्ट्रैक्शन

    उदाहरण: +5 = 0101 (4-बिट उदाहरण)

    1's कॉम्प्लिमेंट (सभी बिट्स इन्वर्ट करें): 0101 – 1010

    2's कॉम्प्लिमेंट: 1's कॉम्प्लिमेंट +1: 1010 +1 =1011.
- **साइन-मैग्नीट्यूड**
  - **MSB = साइन (0 = +, 1 = –)**
  - शेष बिट्स = मैग्नीट्यूड

फॉर्मेट:

❖ एक फिक्स्ड-पॉइंट नंबर इस प्रकार लिखा जाता है:

[साइन बिट्स] [इंटीजर बिट्स] [फ्रैक्शनल बिट्स]

★ यदि इंटीजर के लिए n बिट्स और फ्रैक्शन के लिए m बिट्स हैं → रेंज रिप्रेजेंटेशन पर निर्भर करती है (साइन-मैग्नीट्यूड/2's कॉम्प्लिमेंट)।

उदाहरण:

8-बिट, जिसमें 4 इंटीजर + 4 फ्रैक्शन बिट्स हैं

बाइनरी: 0110.1100 → **6.75**

फिक्स्ड पॉइंट का उपयोग:

★ फ्लोटिंग पॉइंट से तेज़।

★ हार्डवेयर सरल होता है।

★ एम्बेडेड सिस्टम, DSP, और माइक्रोकंट्रोलर में उपयोग किया जाता है।

★ **0 को एक ऑक्टल नंबर के रूप में दर्शाया जाता है।**

★ **0x को एक हेक्साडेसिमल नंबर के रूप में दर्शाया जाता है।**

उदाहरण:

IEEE-754 सिंगल-प्रेसिजन फॉर्मेट में दशमलव संख्या 16.25 के लिए साइन बिट, एक्स्पोनेंट, और मैंटीसा ज्ञात करें।

हल:

स्टेप 1: **MSB चेक करना:**

+ 16.25 पॉज़िटिव है → साइन = 0 [उदाहरण: **फॉर्मेट: -11.25 नेगेटिव है → साइन =1**]

स्टेप 2: बाइनरी में कन्वर्ट करना:

16 → बाइनरी [16 = 10000]

0.25 → बाइनरी

★ $0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow 0$

★ $0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$

इसलिए 0.25 = 0.01

कम्बाइन करें: 16.25 =10000.01 (बाइनरी)

स्टेप 3: नॉर्मलाइज़ करना

पॉइंट को ले जाएँ ताकि बाईं ओर केवल एक 1 हो:

$10000.01 \rightarrow 1.000001 \times 2^4$

तो एक्स्पोनेंट E = 4

स्टेप 4: एक्स्पोनेंट (बायस 127 के साथ)

स्टोर्ड एक्स्पोनेंट = 4 + 127 = 131

131 बाइनरी में = 10000011

स्टेप 5: मैंटीसा:

नॉर्मलाइज़्ड = 1.000001

लीडिंग 1 को हटाएँ:

मैंटीसा = 000001 + (23 बिट्स बनाने के लिए ज़ीरो भरें)

मैंटीसा = 00000100000000000000000

अंतिम उत्तर (IEEE -754 स्टाइल)

★ साइन = 0

★ एक्स्पोनेंट = 10000011

★ मैंटीसा = 00000100000000000000000

0 10000011 **0000010 00000000 00000000**

इस बाइनरी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने पर प्राप्त होता है:

0100 0001 1**000 0010 0000** 0000 **0000** 0000

बाइनरी	**0**100	0001	1**000**	**0010**	**0000**	0000	**0000**	0000
हेक्साडेसिमल	4	1	8	2	0	0	0	0

अंतिम हेक्साडेसिमल (IEEE-754 सिंगल प्रेसिसन): **0x**41820000

★ **0x को एक हेक्साडेसिमल नंबर के रूप में दर्शाया जाता है।**

